



Universidad Nacional de La Matanza
Grupo M3

Sistema ThermoGuard

Máximo Justiniano, Rodrigo Ramato, Lucía Castiñeiras, Santiago Arab
44834085, 45129672, 44700138, 46500280
Martes noche, M3

Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Contenido

Resumen	2
Introducción.....	3
Desarrollo	4
Enlace a la simulación en Wokwi: SIMULACIÓN.....	4
Enlace al repositorio GitHub	4
Máquina de estados	4
Diagrama de Conexiones del Circuito en Wokwi	5
Diagrama funcional/navegación de las Activities	5
Flujo de datos (MQTT)	6
Manual de usuario	7
Especificación de componentes	7
Funcionamiento general.....	8
Referencias	9



Universidad Nacional de La Matanza
Grupo M3

Resumen.

ThermoGuard es un sistema embebido basado en ESP32 orientado al monitoreo de temperaturas frías en bebidas. Su objetivo principal es controlar el enfriamiento y prevenir la congelación mediante la medición continua de la temperatura utilizando un sensor digital. El sistema permite configurar una temperatura objetivo mediante un control analógico y, en función de los valores medidos, determina distintos estados de funcionamiento: idle, monitoreo y alerta. Para la interacción con el usuario, incorpora indicadores visuales mediante un LED RGB y alertas sonoras a través de un buzzer. La lógica del sistema se implementa mediante una máquina de estados, garantizando un comportamiento claro y predecible. Esta solución resulta útil para aplicaciones domésticas, como el control de bebidas en freezer, asegurando condiciones óptimas sin riesgo de congelación.

Palabras claves: ESP32, monitoreo de temperatura, IoT, control térmico.



Introducción

ThermoGuard es un sistema embebido orientado al monitoreo y control de temperaturas frías aplicado a bebidas almacenadas en entornos de refrigeración, tales como heladeras o freezers. Su propósito principal es asistir al usuario en el proceso de enfriamiento, evitando tanto un enfriamiento insuficiente como situaciones de congelación que puedan afectar la calidad del producto.

El sistema se basa en la adquisición periódica de datos de temperatura mediante un sensor digital, los cuales son procesados por una unidad de control basada en un microcontrolador. A partir de una temperatura objetivo configurable por el usuario a través de una interfaz analógica, ThermoGuard evalúa continuamente el estado térmico del objeto monitoreado. Esta evaluación se estructura mediante una máquina de estados finita, lo que permite modelar de forma clara y predecible el comportamiento del sistema frente a distintas condiciones.

En función de la temperatura medida, el sistema puede operar en distintos estados: idle, monitoreo activo, o alerta ante riesgo de congelación. Para comunicar estas situaciones al usuario, se utilizan actuadores como un LED RGB, que permite una señalización visual diferenciada, y un buzzer que proporciona alertas sonoras en momentos críticos.

Desde el punto de vista de su implementación, ThermoGuard integra conceptos fundamentales de sistemas embebidos, tales como la interacción entre hardware y software, la gestión de sensores y actuadores, y la ejecución concurrente de tareas. De este modo, se presenta como una solución eficiente, de bajo costo y fácil implementación, adecuada para aplicaciones domésticas donde se requiera un control preciso del enfriamiento y una respuesta inmediata ante condiciones no deseadas.

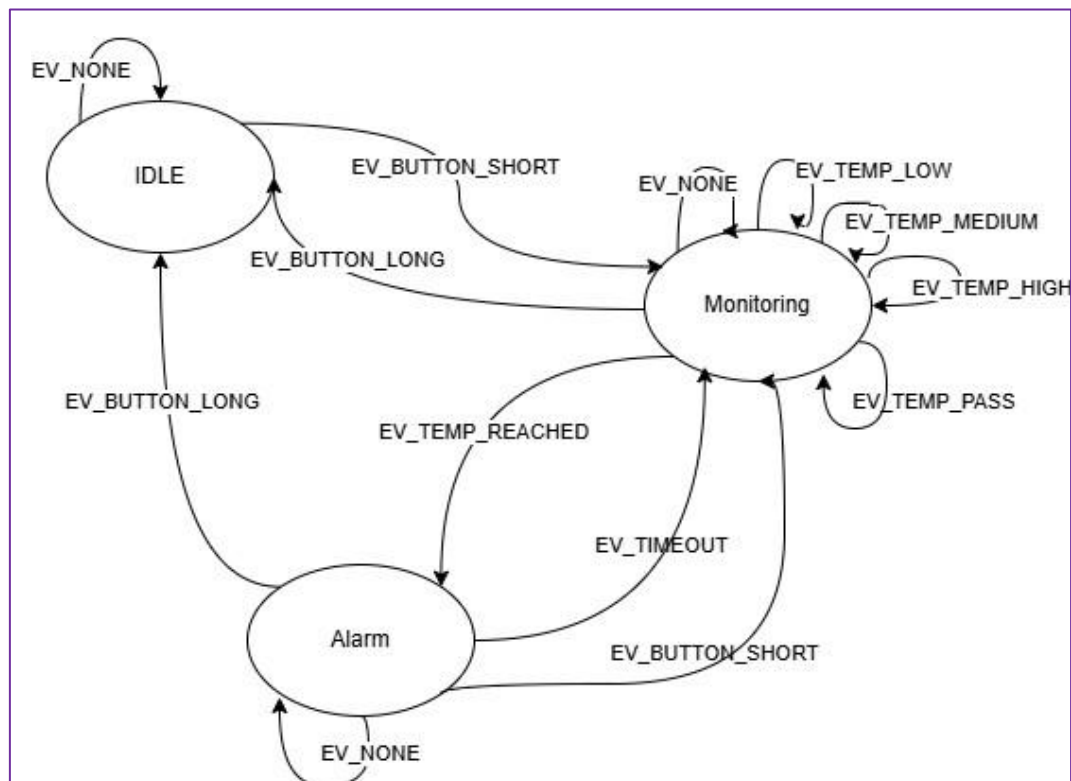


Desarrollo

Enlace a la simulación en Wokwi: [SIMULACIÓN](#)

Enlace al repositorio GitHub: [GITHUB](#)

Máquina de estados:





Universidad Nacional de La Matanza Grupo M3

Diagrama de Conexiones del Circuito en Wokwi:

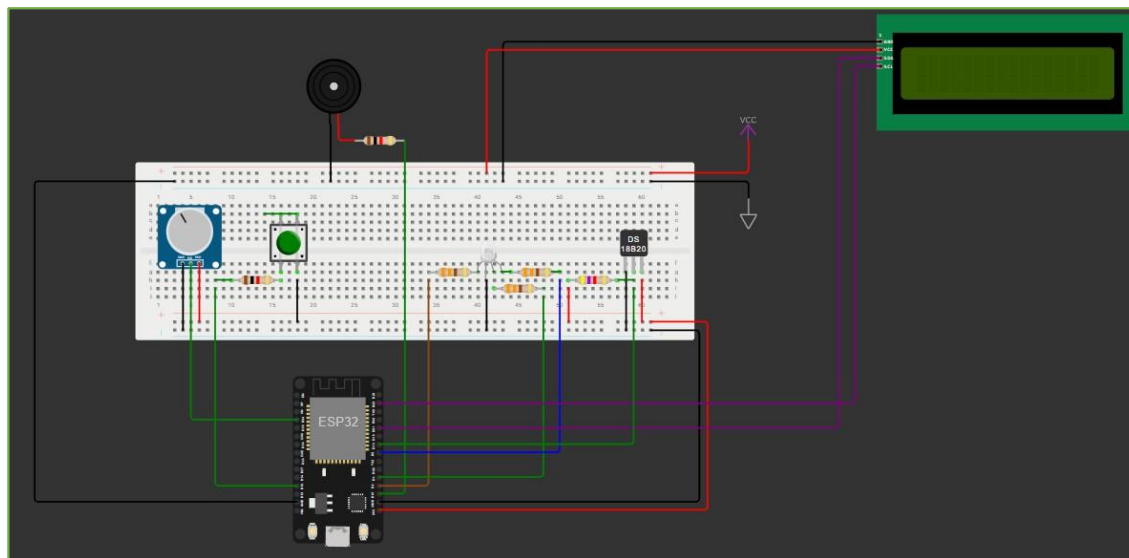


Diagrama funcional/navegación de las Actividades:





Universidad Nacional de La Matanza

Grupo M3

Flujo de datos (MQTT)

La comunicación entre el sistema embebido y la aplicación móvil se implementa mediante el protocolo MQTT utilizando un broker como intermediario (Mosquitto). El ESP32 publica periódicamente la temperatura medida y el estado actual de la máquina de estados para que la aplicación pueda monitorear el funcionamiento en tiempo real. A su vez, la aplicación envía comandos al ESP32 para encender o apagar el sistema y seleccionar el modo de temperatura deseado, desacoplando completamente ambos dispositivos mediante el broker MQTT.

ESP32 → Broker → Aplicación Android (publica en):

- grupoM3/sensor/temperatura:
Temperatura actual medida por el sensor DS18B20 (float, en °C).
- grupoM3/sensor/estado:
Estado actual de la máquina de estados (String):
"IDLE"
"MONITORING"
"ALARM"

Aplicación Android → Broker → ESP32 (publica en):

- grupoM3/comando:
Comandos generales de control (String):
"ENCENDER" → Enciende el sistema (equivale a pulsación corta del botón EV_BUTTON_SHORT).
"APAGAR" → Apaga el sistema (equivale a pulsación larga del botón EV_BUTTON_LONG).
- grupoM3/set/modo:
Selección de temperatura objetivo (String):
"BAJO" (equivale al evento EV_TEMP_LOW)
"MEDIO" (equivale al evento EV_TEMP_MEDIUM)
"ALTO" (equivale al evento EV_TEMP_HIGH)



Universidad Nacional de La Matanza
Grupo M3

Manual de usuario:

1. Configuración inicial
 - a. Para comenzar a utilizar ThermoGuard, el usuario debe abrir la aplicación móvil e ingresar la dirección IP del servidor y el puerto de comunicación correspondientes.
 - b. Posteriormente, deberá presionar el botón "Establecer vínculo" para iniciar la comunicación con el sistema embebido.
 - c. Una vez establecida la conexión correctamente, la aplicación redireccionará automáticamente al Panel de Gestión.
2. Panel de Gestión
 - a. El Panel de Gestión constituye la pantalla principal de la aplicación. Desde esta interfaz el usuario puede acceder a todas las funcionalidades del sistema, entre las que se encuentran:
 - i. Monitor térmico.
 - ii. Gestión de perfiles de funcionamiento.
 - iii. Desactivación de alarmas mediante agitación.
 - iv. Accionamiento manual del actuador.
 - v. Consulta de auditoría de datos.
3. Monitor térmico
 - a. La pantalla de monitoreo permite visualizar la temperatura registrada por el sensor conectado al ESP32. La información se obtiene en tiempo real a través de la infraestructura MQTT implementada en el sistema.
 - b. Adicionalmente, el usuario puede actualizar manualmente la información presionando el botón "Refrescar datos".
4. Gestión de perfiles
 - a. La sección de gestión de modos permite seleccionar el perfil operativo del sistema entre tres configuraciones predefinidas: Bajo, Medio y Alto.
 - b. Cuando el usuario selecciona uno de estos perfiles, la aplicación envía la configuración al sistema embebido mediante MQTT, actualizando automáticamente el comportamiento del dispositivo.
5. Desactivación de alarmas mediante agitación
 - a. Cuando la bebida alcanza la temperatura objetivo configurada, el sistema genera automáticamente una notificación y activa una alarma sonora.
 - b. Para desactivar la alarma, el usuario puede acceder a la funcionalidad "Apagar Agitando" y agitar el dispositivo móvil. El acelerómetro del teléfono detectará el movimiento y enviará la orden de desactivación al sistema embebido.
6. Accionamiento manual
 - a. Desde esta pantalla el usuario puede activar manualmente el actuador conectado al ESP32. Al presionar el botón correspondiente, la orden es enviada al sistema embebido, el cual ejecuta inmediatamente la acción solicitada.
7. Consulta de auditoría de datos
 - a. La pantalla de historial posibilita la consulta de mediciones almacenadas previamente en la base de datos. De esta manera, el usuario puede acceder a registros históricos de temperatura junto con su fecha y hora correspondientes.
8. Interacción con el sistema embebido
 - a. La interacción entre la aplicación Android y el sistema embebido se realiza principalmente mediante el protocolo MQTT.
 - b. El ESP32 obtiene periódicamente la temperatura a través del sensor instalado y envía dicha información al broker MQTT.
 - c. Posteriormente, la aplicación Android recibe estos datos y los



Universidad Nacional de La Matanza

Grupo M3

muestra al usuario en tiempo real.

- d. Asimismo, las acciones realizadas desde la aplicación, como el cambio de perfiles de funcionamiento, el accionamiento manual del actuador o el apagado de alarmas, son enviadas al sistema embebido mediante mensajes MQTT, permitiendo una comunicación bidireccional permanente.
- e. Por otra parte, para la consulta del historial de mediciones, la aplicación se comunica con Node-RED mediante solicitudes HTTP. Node-RED actúa como intermediario entre la aplicación y la base de datos, recuperando los registros históricos almacenados y devolviéndolos a la aplicación para su visualización.
- f. De esta manera, ThermoGuard combina el uso de MQTT para el intercambio de información en tiempo real y servicios REST implementados en Node-RED para la recuperación de datos históricos, garantizando una comunicación eficiente entre todos los componentes del sistema.

Especificación de componentes

Componente	Descripción
ESP32	Microcontrolador principal que gestiona la lógica del sistema, la lectura de sensores y el control de actuadores
Sensor DS18B20	Sensor digital que mide la temperatura del objeto monitoreado
Potenciómetro	Permite al usuario configurar la temperatura objetivo
Pulsador	Permite iniciar o detener el monitoreo
Display	Muestra en tiempo real la temperatura actual medida por el sistema
LED RGB	Indica visualmente el estado del sistema
Buzzer	Emite alertas sonoras según el estado del sistema



Universidad Nacional de La Matanza

Grupo M3

Funcionamiento general

9. El sistema inicia en estado **IDLE**.
 - a. El usuario presiona el pulsador para comenzar el monitoreo se genera EV_BUTTON_SHORT y se pasa al estado MONITORING prendiendo a su vez el LED RGB en azul.
10. El sistema pasa a **MONITORING**, donde:
 - a. Cuando no ocurren eventos EV_NONE, el sistema simplemente refresca el display mostrando la temperatura actual de la bebida.
 - b. El usuario puede girar el potenciómetro para determinar que temperatura prefiere para su bebida generando:
 - i. Si el potenciómetro se ubica dentro del primer tercio: EV_TEMP_LOW, la temperatura objetivo será de 5 grados.
 - ii. Si el potenciómetro se ubica dentro del segundo tercio: EV_TEMP_MEDIUM, la temperatura objetivo será de 1 grado.
 - iii. Si el potenciómetro se ubica dentro del último tercio: EV_TEMP_HIGH, la temperatura objetivo será de -1 grados.
 - c. Si la temperatura de la bebida leída es mayor a la tolerancia se genera el evento EV_TEMP_PASS, donde el LED RGB pasara a rojo, avisando de esta manera que la temperatura ideal definida por el usuario se está sobrepasando.
 - d. Si la temperatura de la bebida leída es igual a la temperatura objetivo definida por el usuario, entonces se generará el evento EV_TEMP_REACHED, donde el sistema pasará a ALARMING, se activará el LED RGB en verde y a su vez se activará el buzzer durante un breve periodo de tiempo, avisando de esta manera que la temperatura ideal fue alcanzada.
 - e. En cualquier momento el usuario puede mantener durante un periodo de tiempo el botón, para el que sistema pase a estado IDLE, el LED RGB procederá a apagarse.
11. Si se detecta la temperatura objetivo, el sistema pasa a **ALARMING**, donde:
 - a. El usuario puede silenciar la alarma presionando el botón brevemente generando el evento EV_TIMEOUT, el sistema entonces pasa a MONITORING y se enciende el LED RGB en azul nuevamente.
 - b. El buzzer sonara por un periodo no mayor a 10 segundos, generando el evento EV_TIMEOUT, entonces el sistema pasa a MONITORING y se apagara el buzzer y se prende el LED RGB en azul nuevamente.
 - c. En cualquier momento el usuario puede mantener durante un periodo de tiempo el botón, para el que sistema pase a estado IDLE, el LED RGB procederá a apagarse.



Universidad Nacional de La Matanza
Grupo M3

Referencias

1. Cátedra de Sistemas Operativos Avanzados, Segunda Clase Conceptos de Electrónica [presentación de PowerPoint], [Online]. Available: https://www.dropbox.com/scl/fi/bmq9gyo3qeronxefcp7dc/Clase_02_Electronica.pptx?rlkey=ez8mfpbgvucjzv7zcltk9n9cs&e=1&dl=0
2. Cátedra de Sistemas Operativos Avanzados, Tercera Clase Máquinas de Estado [presentación de PowerPoint], [Online]. Available: [Clase_03_03_Maquinas_Estados\(2\).pptx](https://www.dropbox.com/scl/fi/a8ih2dphbkojg3o8ztuv0/Clase_03_03_Maquinas_Estados(2).pptx)
3. Cátedra de Sistemas Operativos Avanzados, Cuarta Clase Temporizadores [presentación de PowerPoint], [Online]. Available: https://www.dropbox.com/scl/fi/a8ih2dphbkojg3o8ztuv0/Clase_04_Worki_Temporizador.pptx?rlkey=0nuyw3xtqsh3i2ecpuwn0nvu6&e=1&dl=0